

МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ. БИНАРНЫЙ ПОИСК



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные знания и навыки для работы с массивами и создания бинарного поиска

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Реализуйте алгоритм бинарного поиска на языке Python. Функция должна принимать отсортированный список и элемент для поиска, и возвращать индекс элемента или -1, если элемент не найден
- 02 Проанализируйте временную и пространственную сложность алгоритма бинарного поиска. Объясните выводы
- 03 Создайте отсортированный список из 100 случайных чисел и выполните бинарный поиск для нескольких различных значений. Запишите результаты
- 04 Сравните время выполнения бинарного поиска и линейного поиска на одинаковых списках. Постройте график зависимости времени выполнения от размера списка для обоих алгоритмов

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на Git с файлами проекта



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

К1 Реализован алгоритм

2 балла

К2 Проанализирован алгоритм

1 балл

К3 Создан список и записаны результаты

1 балл

К4 Сравнены скорости работы алгоритмов

2 балла

Максимальное количество баллов

6 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

3 балла

